

Rappels de cours

Équations de droites — Première STI2D

1. Repère et coordonnées

Dans un repère du plan, tout point M est repéré par un unique couple $(x_M; y_M)$: x_M est son *abscisse*, y_M son *ordonnée*.

Un repère est *orthonormé* (ou orthonormal) lorsque ses deux axes sont perpendiculaires et que l'unité de longueur est la même sur les deux axes.

2. Équation réduite d'une droite

Toute droite *non verticale* admet une unique équation réduite de la forme

$$y = mx + p,$$

où m est le *coefficient directeur* et p l'*ordonnée à l'origine*. Une droite *verticale* a pour équation $x = k$ ($k \in \mathbb{R}$).

3. Coefficient directeur

Le coefficient directeur mesure l'*inclinaison* de la droite.

À partir de deux points : si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points distincts d'une droite non verticale ($x_A \neq x_B$), alors

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Interprétation : en partant d'un point de la droite, lorsque l'on se déplace de 1 unité vers la droite, l'ordonnée varie de m unités.

4. Ordonnée à l'origine

Dans l'équation $y = mx + p$, le réel p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées : ce point a pour coordonnées $(0; p)$.

5. Équation cartésienne d'une droite

Toute droite du plan admet une équation de la forme

$$ax + by + c = 0,$$

où a, b, c sont des réels, et $(a; b) \neq (0; 0)$. Si $b \neq 0$, on peut la mettre sous forme réduite $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$.

6. Droites parallèles

Deux droites *non verticales* sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur :

$$d \parallel d' \iff m = m'.$$

7. Droites perpendiculaires

Deux droites *non verticales* sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leurs coefficients directeurs est égal à -1 :

$$d \perp d' \iff m \times m' = -1.$$

8. Méthode : équation d'une droite passant par deux points

1. Calculer le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
2. Écrire $y = mx + p$ et remplacer x et y par les coordonnées de l'un des deux points pour déterminer p .
3. Conclure en donnant l'équation réduite $y = mx + p$.

9. Méthode : équation d'une droite passant par un point et de coefficient directeur connu

1. Partir de la forme $y = mx + p$ avec le m donné.
2. Remplacer x et y par les coordonnées du point A pour déterminer p .
3. Conclure en donnant l'équation réduite.

10. Méthode : équation d'une droite passant par un point et d'ordonnée à l'origine connue

1. Partir de la forme $y = mx + p$ avec le p donné.
2. Remplacer x et y par les coordonnées du point A pour déterminer m .
3. Conclure en donnant l'équation réduite.

11. Méthode : droite parallèle à une droite donnée passant par un point

1. Lire le coefficient directeur m de la droite donnée.
2. Utiliser la propriété $d' \parallel d \iff m' = m$.
3. Déterminer p' en utilisant les coordonnées du point imposé.

12. Sens de variation et signe du coefficient directeur

- Si $m > 0$, la droite « monte » lorsque x augmente.
- Si $m < 0$, la droite « descend » lorsque x augmente.
- Si $m = 0$, la droite est horizontale (parallèle à l'axe des abscisses).

13. Vocabulaire de mise en situation

Dans un problème concret, le coefficient directeur correspond souvent à une *pente*, un *taux d'accroissement* ou une *vitesse* :

$$\text{pente} = \frac{\text{dénivelé}}{\text{distance horizontale}} = m.$$